

글로벌 구강 스캐너 시장의 재편

견고한 과점의 균열, 기회는 신흥 강자에게

2025.06.17

한송협 songhyeop.han@daishin.com



Contents

I.	글로벌 구강 스캐너 산업 개요	05
II.	구강 스캐너 산업 공급망 구조 및 밸류체인	10
III.	글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률	14
IV.	경쟁 구도와 산업 투자 인사이트 & 전망	20

Intro & Summary

- 디지털 덴티스트리가 치과를 바꾸는 속도는 생각보다 빠르다. 그 첫 관문이 되는 장비가 구강 스캐너다. 전 세계 치과 의사가 약 250만 명, 기기 한 대 가격을 2만 달러로 잡으면 잠재시장(TAM)은 500억 달러(약 68조원)에 달한다. 그런데 2023년 기준 누적 설치 기준 시장 규모는 약 72억 달러, 연간 신규 설치 기준 시장 규모는 6억 달러에 그치고 있다. 선진국(북미, 유럽)의 구강스캐너 보급률은 높으나 아직 신흥국 및 기타 지역(RoW) 국가의 보급률은 한 자릿수에 달하는 '이제 막 본격 확산이 시작된' 시장이다.
- 왜 치과들은 스캐너를 도입하기 시작했을까? 아날로그 인상 채득은 석고-왁스-주조-연마를 거치는 여러 공정이 필요하지만, 스캐너-CAD-CAM으로 단계를 줄이면 체어타임*을 30~50 % 단축할 수 있다. 재제작률도 3~5%에서 1% 수준으로 떨어져 환자 만족도와 진료 효율성이 높아진다. 제도적 뒷받침도 강해졌다. 미국치과 의사협회(ADA)는 2024년 디지털 인상을 위한 청구 코드를 신설했고, 유럽 주요 보험사들도 비슷한 움직임을 보이고 있다. 과거에는 장벽이었던 규제가 이제는 오히려 구강스캐너의 도입을 촉진하는 유인책이 된 것이다.
- 구강 스캐너는 구조광·공조점·레이저 삼각측량 같은 센서 기술에 AI 실시간 진단, 무선 핸드피스, 클라우드 연동 기능을 더하며 진화했다. 3Shape TRIOS 6 Dx+는 스캔 중 중치나 치주퇴축 부위를 즉시 표시하고 해당 데이터를 CAD 소프트웨어나 3D 프린터로 실시간 전송한다. 기술의 발전으로 교체 주기는 5~7년에서 3~4년으로 짧아졌고, 클라우드 구독 데이터가 쌓일수록 다른 브랜드로 전환하기 어려워지는 '락인 효과(Lock-in effect)'가 커지고 있다.
- 장비 가격은 저렴하게는 1만 달러에서 고가 제품은 4만 달러에 달한다. 3Shape의 분석에 따르면, 월 30~40건의 케이스만 진행해도 2~3년 내에 손익분기점 달성이 가능하다는 ROI 시뮬레이션 결과가 있다. 또한, 장비를 도입하면 SaaS 구독(클라우드·AI 분석)이나 소모품(팁) 판매를 통해 반복적인 현금 흐름을 창출할 수 있다. 프리미엄 세그먼트(iTero, TRIOS, Primescan)와 밸류 세그먼트(Medit i-series, Shining 3D Aoralscan)는 아직 구분되고 있지만, 두 그룹 모두 장비를 저렴하게 공급하고 구독 모델을 통해 투자금을 회수하는 전략을 강화하는 추세다.
- 2023년 글로벌 구강스캐너 시장 규모는 약 6억~7억 달러로 분석되고 있다. 다수의 시장조사 기관이 2024~2032년 연평균 10~11%의 성장을 전망하는 만큼, 이를 바탕으로 추산한 2032년 시장 규모는 14~15억 달러 수준에 이를 것으로 예상된다. 북미·서유럽은 치과당 스캐너 보유율이 이미 40~50%에 달해, 교체 주기 단축(5→3년)과 소프트웨어·클라우드 구독료가 성장의 핵심 동력이 되고 있다. 반면 중국·인도·중남미·중동·아프리카는 보급률이 5~20%에 불과하여 신규 장비 판매가 매출의 대부분을 차지하고 있다. 특히 중국의 NMPA 시범구나 인도의 Ayushman Bharat처럼 정부가 리스 및 금융을 지원하는 시장에서는 채택 속도가 빠르게 늘고 있다.
- 'Big 5'가 글로벌 매출의 80%를 점유하며 시장을 주도하지만 진입 장벽은 낮아지는 추세다. 핵심 부품 가격 하락과 오픈소스 AI의 보편화로 개발 비용과 기간이 단축됐고, 중국·인도 등 정부의 금융 지원이 확대되며 초기 도입 부담도 완화되고 있기 때문이다. 구강스캐너 비즈니스의 본질은 설치된 장비를 통한 '데이터 생태계' 구축에 있다. 장비가 보급되면 AI 진단, 클라우드 등 구독 서비스와 소모품 판매를 통해 반복 매출이 발생한다. 특히 3~4년으로 짧아진 교체 주기와 신흥국의 높은 신규 수요가 시장 성장을 이끌고 있다. 결국 장비를 빠르게 보급해 설치 기반을 확보하고 그 위에서 AI·클라우드 기반의 반복 매출 구조를 만드는 기업이 최종 승자가 될 것이다

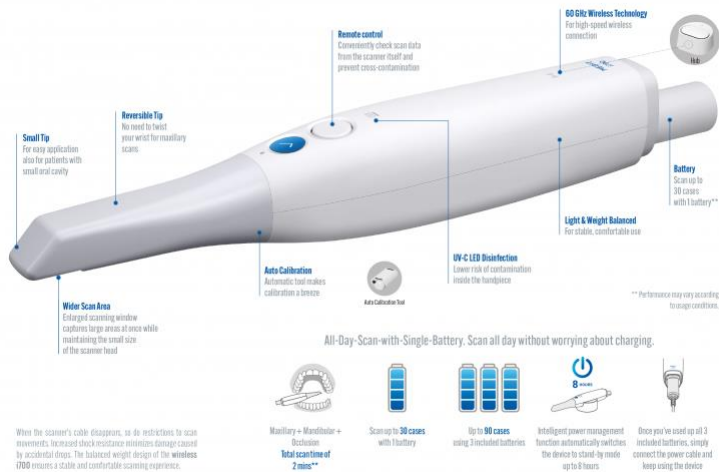
*체어타임(Chair Time): 환자가 치과 진료용 의자(체어)에 앉아서 실제로 치료를 받는 시간 전체를 의미

I. 글로벌 구강 스캐너 산업 개요

구강 스캐너(Intraoral Scanner)란 무엇이며 왜 필요한가

- 구강 스캐너(Intraoral Scanner)는 LED 또는 레이저를 환자의 치아와 잇몸에 비춰 반사된 빛을 고속 센서로 포착하고 스캔 소프트웨어는 이 정보를 실시간으로 처리하여 3차원 디지털 인상을 만들어내는 펜 형태의 치과 장비
- 구강 스캐너는 전통적인 실리콘 인상법을 광학 스캔으로 대체하여 환자의 불편과 재작업 가능성을 크게 낮춰줌. 이렇게 얻어진 실시간 3D 데이터는 CAD/CAM 소프트웨어나 클라우드 시스템과 즉시 연동되어 보철 및 교정 치료의 정밀도와 진료 효율(체어타임)을 동시에 향상. 인상 데이터를 디지털화해야만 설계부터 가공, 분석까지 모든 과정을 연결할 수 있으므로 구강 스캐너는 디지털 덴탈 워크플로의 첫 단추이자 필수적인 인프라로 자리 잡고 있음
- 주요 활용 분야: **1) 보철치료 (크라운, 브릿지 등)** - 정밀 데이터를 통해 보철물의 정확도를 높이고 제작 과정을 간소화 **2) 임플란트** - 수술 가이드 및 상부 보철물을 정밀하게 제작하여 시술 성공률을 높임 **3) 교정치료** - 3D 시뮬레이션으로 치아 이동을 예측해 치료 계획을 최적화 **4) 일반 치과 진료** - 구강 상태를 3D 데이터로 기록하여 환자 상담, 변화 추적, 예방 계획에 활용

구강스캐너의 모습 – 메디트의 i700 Wireless



자료: 메디트, 대신증권 Research Center

구강스캐너의 주요 요소

구성 요소	주요 기능	비고
스캐너 핸드피스 (Camera Wand)	치아·잇몸 실시간 촬영, 원시 데이터 수집	환자 불편 ↓ 데이터 정확도 ↑
광원 (Light Source)	LED/레이저 구조광 투사, 3D 정보 획득	스캔 속도·정밀도 ↑
이미지 센서 (Imaging Sensors)	반사광 감지, 미세 표면 형상 기록	보철 적합도 향상
디스플레이 모니터 (Display Monitor)	스캔 진행·3D 모델 실시간 시각화	즉시 검증, 재촬영 ↓, 체어타임 ↓
처리 소프트웨어 (Processing Software)	데이터 정합 → 3D 모델 변환·편집·검증	CAD/CAM 연동, 워크플로 자동화
데이터 저장·전송 (Data Storage)	로컬·클라우드 저장, CAD/CAM·가공소 전송	데이터 보존, 협업 효율 ↑

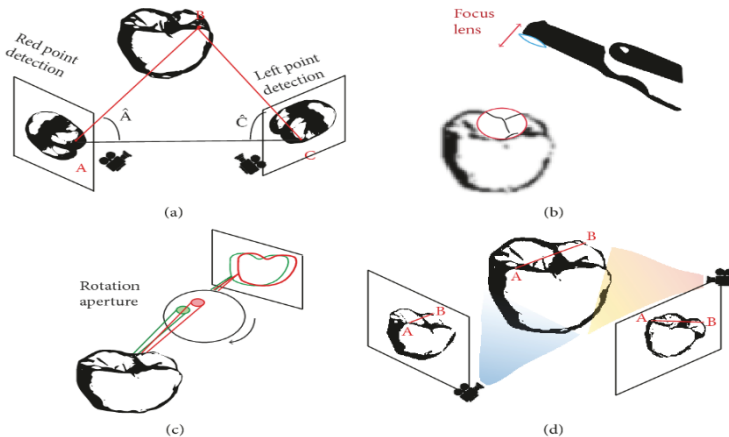
자료: 대신증권 Research Center

I. 글로벌 구강 스캐너 산업 개요

작동 원리 및 기술 유형

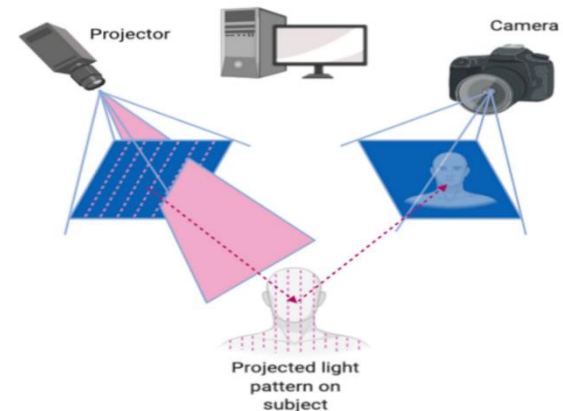
- **작동 원리:** 스캐너가 구강 내 치아·잇몸에 빛(레이저·LED)을 투사하고 반사광을 다각도의 센서가 포착. 소프트웨어는 삼각측량법(Triangulation), 위상변이(Phase Shift) 등의 원리를 이용해 실시간으로 포인트 클라우드를 누적하여 수초 안에 정밀 3D 모델을 완성. 완성된 데이터는 CAD/CAM·클라우드로 바로 전송되어 보철·교정 설계와 환자 상담에 활용
- 대부분의 신형 스캐너는 단일 원리에 의존하지 않고 다중 이미지 센서와 AI 알고리즘을 결합해 동영상 연속 촬영 + 실시간 정합으로 3D 형상을 구축. 또한 파우더리스(powderless) 설계로 분말 도포 없이도 안정적인 스캔이 가능해져 환자·의료진 모두의 사용 편의성이 크게 향상
- **주요 기술 유형**
 - 1) 레이저삼각측량(Laser Triangulation): 좁은 레이저선을 투사하고 광원-센서-표면삼각관계로 3D 좌표 계산 → 정밀도 10-20 μ m 수준. 초기에 널리 사용
 - 2) 구조광(Structured Light) 방식: 격자 패턴 빛을 투사해 왜곡을 분석, 넓은 면을 30-45 초 내 고속 스캔 → 메디트 i700, TRIOS 등 다수 제품 채택
 - 3) 공초점(Confocal) 방식: 홀 초점을 깊이별로 이동하며 잡음 없이 미세 형상 취득 → Align iTero 시리즈가 대표적
 - 4) 기타: 이외에도 Photogrammetry, AWS(Active Wavefront Sampling), OCT의 기술 등이 활용

공초점(Confocal) 방식의 3D 데이터 획득 원리



자료: Richert et al., 2017, 대신증권 Research Center

구조광 방식(Structured Light)의 3D 스캐닝 원리 개요



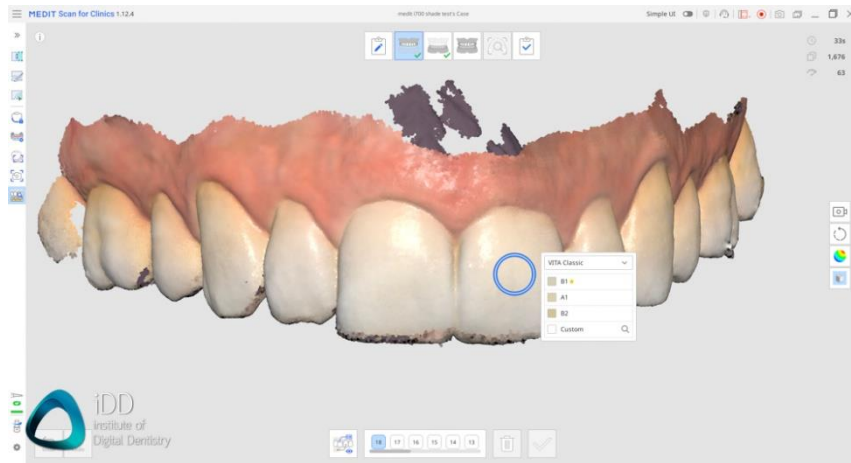
자료: Lee et al., 2022, MDPI "Facial Scanners in Dentistry", 대신증권 Research Center

I. 글로벌 구강 스캐너 산업 개요

최신 기술 트렌드: 디지털 덴티스트리, 스캔으로 시작되다

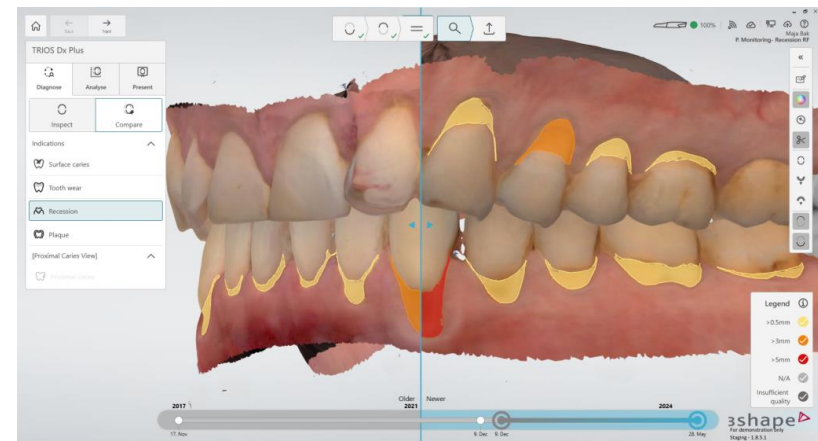
- 디지털 치의학의 발전과 함께 구강 스캐너는 AI, 클라우드, CAD/CAM 통합, 원격진료 등 다양한 기술을 흡수하며 빠르게 진화. 특히 기기 소형화 및 무선화 트렌드까지 더해지면서 단순 인상 채득 도구에서 디지털 덴티스트리의 핵심 플랫폼으로 자리매김
- AI 기술의 접목으로 구강 스캐너는 단순 채득 장비에서 스마트 진단 도구로 진화. 영상 AI를 통해 충치, 교합 간섭을 자동 감지하고, 치식 인식·이물질 제거 등 스캔 데이터 정리 기능도 제공. 향후 AI는 예후 예측, 맞춤 치료 제안, 보험청구 지원 영역으로 확장될 전망
- 스캔 데이터는 클라우드를 통해 치과, 기공소, 전문의 간에 실시간 공유되고, 즉시 CAD 소프트웨어로 연동되어 보철 설계 및 CAM 제작으로 이어짐. STL 등 표준 포맷 덕분에 다양한 장비와 호환이 가능하며 전체 진료 과정을 빠르고 일관되게 처리할 수 있어 효율성과 재현성이 모두 개선. 주요 기업들은 자사 플랫폼에서 설계, 제작, 커뮤니케이션 전 과정을 원스톱으로 제공
- 원격지 전문의와의 협진이나 비대면 경과 관찰에 활용되며 특히 치과 접근성이 낮은 지역에서 유용. 한편 무선 스캐너와 소형화된 팁, 발열 제어, 김서림 방지 등 인체공학적 개선도 이어지며 실제 진료 환경에서의 사용성 극대화

구강 스캐너의 정밀한 디지털 인상 채득 결과



자료: instituteofdigitaldentistry, 대신증권 Research Center

AI를 통해 충치 등을 바로 진단하는 TRIOS Dx Plus AI



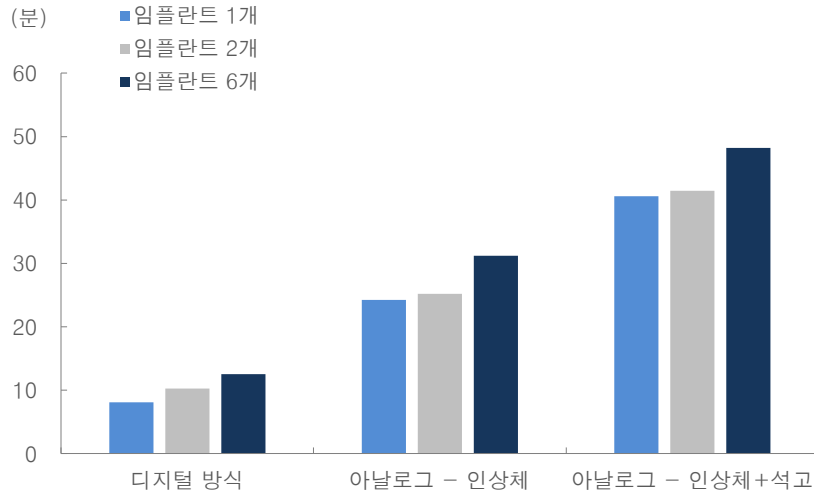
자료: 3shape, 대신증권 Research Center

I. 글로벌 구강 스캐너 산업 개요

치과 진료, '공정'에서 '데이터'로: 디지털 워크플로우의 가치 전환

- 아날로그 워크플로우(AW)는 인상 채득-석고 모형-왁스업-주조, 연마처럼 직렬로 이어지는 다단계 수작업. 디지털 워크플로우(DW)는 스캔-CAD-CAM 세 단계로 압축해 공정을 병렬화하고 부족 부위는 실시간 리스캔으로 보정. 단계 수가 대폭 줄고 물리 재료·배송·소독 작업이 사라져 흐름이 단순해짐
- 디지털 인상은 구역 반사(gag reflex)를 최소화하며 체어타임을 30~50 % 단축. 설계 파일을 즉시 기공소나 인하우스 장비로 전송할 수 있어 원데이 진료(One-day Dentistry)가 가능해짐. 또한, 기존 석고 인상의 재제작률이 3~5% 수준인 반면 디지털 워크플로우로 제작한 보철물의 재제작률은 1 % 수준
- 단일 치아나 부분 보철 범위에서 디지털 방식은 이미 전통 방식과 동등하거나 우수한 정확도를 보임. 기존에 디지털로는 정확도 우려가 있던 풀아치·무치악 스캔은 광측정·AI 정합 기술로 오차가 빠르게 줄어드는 중
- 스캐너·CAD/CAM 장비 도입으로 초기 고정비는 증가하지만, 인상 재료와 물류 및 소독 비용이 사라져 변동비 감소. 일반 개원가 기준 월 30~40 건 이상만 처리하면 2~3 년 내 손익분기점을 넘길 수 있다는 계산이 나옴 (3Shape ROI 시뮬레이션)

디지털·아날로그 방식별 임플란트 시술에 걸리는 시간 비교



자료: Sampaio-Fernandes et al. Dent J 2024; 12:340, 대신증권 Research Center

아날로그·디지털 치과 워크플로우의 핵심 지표 비교

지표	아날로그 워크플로우	디지털 워크플로우
주된 공정 단계	인상 채득 → 석고 → 왁스업 → 주조/연마 (4 단계 이상)	스캔 → CAD → CAM (3 단계)
체어타임	평균 15 분	10 분 이하 (30 ~ 50% ↓)
보철물 재제작률	3~5 %	1 % 내외 (60~80 % ↓)
손익분기점 사례	인상 재료/배송 비용 ↓ → 월 30~40 케이스면 2~3 년 내 회수 가능 (3Shape ROI 시뮬레이션)	

자료: Incisive Dental, 3Shape, 대신증권 Research Center

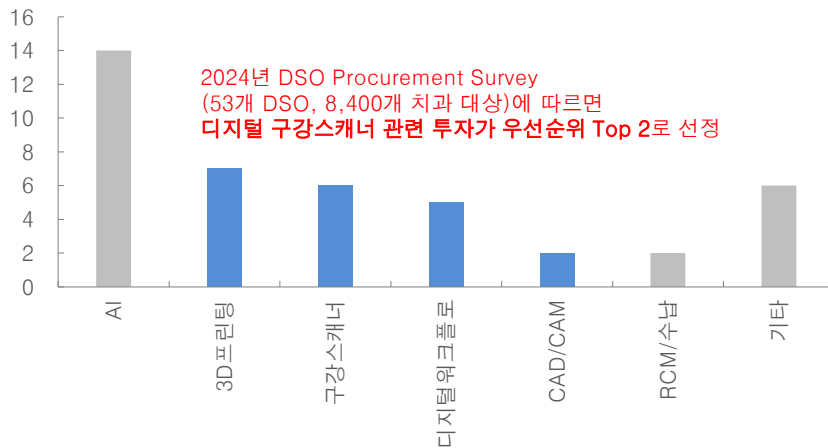
I. 글로벌 구강 스캐너 산업 개요

수요처 및 제품 유형별 세그멘테이션

- **[고객군별 분류]** 주요 고객층은 개인 개원 치과, 그룹치과 및 DSO(Dental Service Organizations), 치과대학병원 등으로 구분. 개원가는 설치 대수 기준으로 가장 큰 비중을 차지하나 아직 도입률은 낮은 편이며 가격 부담 완화와 명확한 ROI 개선 사례가 증가함에 따라 확산 중. 한편, 다수의 장비를 도입하며 워크플로우 표준화와 운영 효율을 중시하는 DSO 및 그룹치과는 디지털 덴티스트리 채택에 가장 적극적이어서 향후 시장 성장의 핵심 수요처로 주목
- 치과 기공소에선 과거에는 본뜬 모형을 스캔하는 모델 스캐너를 주로 사용했으나, 최근에는 치과에서 직접 받은 디지털 인상 데이터를 기반으로 작업. 기공소에서도 CAD 소프트웨어와의 호환성, 보철물 제작 장비와의 연동성이 중요해지며 산업 밸류체인 전반이 디지털 중심으로 재편되는 흐름
- **[제품 유형별 분류]** 초기 구강스캐너는 대부분 카트형(스캐너+컴퓨터 일체형)으로 출시되었으나, 최근에는 노트북이나 태블릿과 연결하는 포터블(휴대형) 형태가 대다수를 차지. 이러한 휴대성 강화 트렌드는 선이 없는 완전 무선(Wireless) 핸드피스와 등장으로 이어지며 사용자 편의성을 극대화
- 기술적으로는 스캔 시 파우더 도포가 필요 없는 Powder-free 방식이 업계 표준으로 정착되었고, 하드웨어의 정밀도와 속도는 상당 수준 상향 평준화. 최근 경쟁의 핵심은 하드웨어가 아닌 소프트웨어 생태계로 옮겨옴 → 알고리즘, 오픈소스, 플랫폼 확장성이 중요

2024년 DSO 그룹이 도입을 고려 중인 신기술/제품?

(언급 회수)



주: 미국 내 53개 DSO, 8,400개 치과에서의 응답
자료: DSO Procurement Survey 2024, 대신증권 Research Center

구강스캐너 폼팩터 진화: 카트형 → 휴대형 → 무선형



자료: 대신증권 Research Center

II. 구강 스캐너 산업 공급망 구조 및 밸류체인

구강 스캐너 밸류체인 개요: 무게중심은 하드웨어에서 소프트웨어 생태계로

- 구강 스캐너 가치사슬은 ① 소재·원자재 → ② 부품·모듈 → ③ 완제품 제조 → ④ 소프트웨어·플랫폼 → ⑤ 유통 → ⑥ 최종 사용자 흐름으로 구성
- 구강 스캐너 가치사슬은 소재·부품에서 완제품 제조를 거쳐 소프트웨어·서비스로 이어지며, 최근 가치의 중심이 하드웨어에서 소프트웨어 플랫폼으로 빠르게 이동하고 있음.
- 이에 따라 완제품 제조사들은 소프트웨어와 서비스를 통합한 번들을 통해 부가가치를 높이고 있으며 핵심 부품 내재화 및 기술 확보를 위한 수직계열화 (M&A) 가 산업 전반의 주요 트렌드로 자리 잡는 중
- 궁극적으로는 하드웨어 경쟁력을 넘어 데이터 기반의 플랫폼과 서비스 생태계를 구축하는 기업이 미래 구강스캐너 시장을 주도할 것으로 전망

글로벌 구강 스캐너 밸류체인

단계	핵심 자산 / 플레이어	수익성 / 진입장벽	관전 포인트
① 소재·원자재	고해상도 CMOS 센서(소니, 삼성), LED·레이저(오스람, 니치아), 저분산 광학유리(Zeiss, Schott)	원가 비중 ↑, 개별 마진은 10% 내외. 공정/IP 장벽이 높아 공급자 파워 존재.	반도체·광학 부품 부족 시 생산 병목 발생 → 듀얼소싱 등
② 부품·모듈	광학엔진·카메라 모듈 전문 OEM(OmniVision, 일부 중국 ODM) + 대형사의 인하우스 라인	모듈 마진 15~30%. 정밀 조립, ISO 13485 등 QMS(품질경영시스템) 진입장벽	Shining 3D·Medit처럼 해당 역량을 내재화할 경우 가성비 우위 확보
③ 완제품 제조	Align(iTero)·3Shape(TRIOS)·Dentsply Sirona(Primescan)·Medit(i-Series) 등	하드웨어 총이익률 35~70% R&D/임상/규제/브랜드 등이 경쟁 요인	선두사는 소프트웨어 + 서비스 번들로 70%대 GPM 달성
④ 소프트웨어·플랫폼	3Shape Unite, Align exocad, DS Core, Medit Link	구독 모델 마진 80% 수준 알고리즘·클라우드·AI 융합 역량이 핵심	플랫폼 락인이 장기 해자(경제적 해자). 데이터/Work-flow 독점
⑤ 유통·서비스	글로벌 딜러(Henry Schein, Patterson) vs. 직판(Align, Straumann)	유통마진 10~30%. 서비스·교육이 비용의 절반 이상	DSO(치과 체인) 확대로 가격 협상력 ↑ → 직판·온라인 전환 가속
⑥ 치과(End-user)	개원가, 병원, DSO	초기 CAPEX 높지만 ROI 12~24 개월. 디지털 진료, 환자 경험, 고부가치 치료 창출	스캐너 설치 후 팁·구독·후속장비 매출로 락인 효과 발생

자료: 대신증권 Research Center

II. 구강 스캐너 산업 공급망 구조 및 밸류체인

Upstream(공급 사이드): ① 소재·원자재, ② 부품·모듈

- **[소재/원자재]** 구강 스캐너의 핵심 원소재(CMOS 센서, 광학 렌즈 유리 등)는 Sony, Zeiss와 같은 소수의 글로벌 기업이 공급하는 과점 시장. 막대한 기술력과 설비 투자가 필요해 진입장벽이 매우 높으며, 다양한 산업에 부품을 대량생산하므로 가격이 안정적인 특징이 있음. 이러한 구조 때문에 완제품 제조사가 소재 단계까지 직접 수직 통합하는 경우는 드물
- **[부품/모듈]** 이 단계에서는 원소재를 정밀 조립하여 카메라 모듈, 광원 엔진 등 완제품에 즉시 장착 가능한 모듈(Module)을 제작. 경로는 두 가지로 나뉘는데 1) 모듈을 전문적으로 공급하는 OEM/ODM 업체를 통하거나, 2) 완제품 제조사가 핵심 모듈을 직접 생산하여 수직계열화하는 방식. 모듈 공급은 높은 기술력을 바탕으로 통상 15~30%의 안정적인 마진을 확보. 대표적으로 스트라우만은 부품의 85%를 내재화하여 제조원가를 약 30% 절감하고, 이를 통해 높은 제품 마진률(GPM)을 유지

구강스캐너 구성요소: 소재/부품/모듈 구분 표

단계	구성 항목	설명 및 특징	대표 기업
소재/원자재	광원 (Light Source)	구조광 또는 레이저 투사용 LED/VCSEL/IR 다이오드	Osram, Nichia, Coherent
	광학 부품 (Optics)	광선 수렴·전달용 정밀 렌즈, 프리즘, 필터 등 - 고투명도 및 정밀도 요구	Zeiss, Schott, Edmund Optics
	이미지 센서	반사광을 고속으로 캡처하는 CMOS 센서 - 고해상도·저노이즈·고프레임 필수	Sony, OmniVision, Samsung
	회로 부품 (Electronic IC)	영상처리용 ISP, FPGA, ADC 등 - 신호변환·제어 회로 구성	Microchip, Xilinx, Texas Instruments
	기구 구조체 (Housing)	핸드피스 외장, 방열·내구·살균 고려 - 알루미늄/PEEK 등 고강도 재질 사용	자체 설계 또는 금형 외주 업체
	부자재/보조소재	김서림 방지 히터, 온도센서, 보호글라스 등 - 사용자 편의 및 안정성 확보용	다수의 전자소재 부품사
부품/모듈	광학 모듈 (Optical Module)	광원·렌즈·센서 일체형 조립체 - 고정밀 이미지 획득의 핵심 유닛	Alliedstar, Supertek, Launca
	카메라 엔진 (Camera Engine)	광학 모듈 + 영상처리 회로 일체형 - ISP/FPGA 포함, 고발열 대응 구조	Alliedstar, OmniVision (OCH2B30 등)
	핸드피스 (Handpiece)	사용자 인터페이스 역할 - 인체공학적 설계, 살균·히팅 기능 포함	Launca, Planmeca, Panda, Sifary
	통신 모듈 (Interface)	USB/Wi-Fi 등 영상 데이터 실시간 전송 - 고속 인터페이스 필요	Leopard Imaging, CAMEMAKE
	전원/크래들	자동 충전·히팅·보관 기능 수행 - 핸드피스의 안정적 운용 보조	Launca, Handy Imaging (ODM)

자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

II. 글로벌 구강 스캐너 산업 공급망 구조 및 밸류체인 분석

Midstream(가치 창출 핵심): ③ 완제품 제조, ④ 소프트웨어·플랫폼

- 구강 스캐너 산업의 가치 창출 핵심인 Midstream 단계는 고정밀 하드웨어와 지능형 소프트웨어를 결합하여 단순 '제품'이 아닌 통합 '솔루션'을 제공하는 단계. 이 단계에서 창출되는 부가가치가 전체 산업의 수익성을 좌우한다고 볼 수 있음
- 경쟁의 패러다임은 최고의 스캐너를 만드는 것에서, 가장 끈끈한 플랫폼 생태계를 구축하는 것으로 완전히 전환. 이 생태계는 스캔부터 진단, 치료 계획, 보철물 제작, 환자 관리까지 전 과정을 통합하여 사용자에게 높은 편의성과 효율성을 제공하고, 제조사에게는 지속 가능한 서비스 수익을 제공
- 현재 시장은 아래 표의 주요 기업들을 중심으로 생태계 선점 경쟁이 치열하게 전개되고 있음. 특히 타사 장비·SW와 연동을 허용하는 '개방형(Open)' 전략과 자사 솔루션으로만 생태계를 구성하는 '폐쇄형(Closed)' 전략이 맞서고 있으며, 우측의 3Shape Unite는 개방형 플랫폼의 대표적인 성공 사례

주요 구강스캐너 완제품 제조사 플레이어

기업(본사)	대표 제품	점유율 범위*
Align Technology (US)	iTero 5D +/-Lumina	28 ~ 32
3Shape (DK)	TRIOS 5/6	20 ~ 24
Dentsply Sirona (US/DE)	Primescan, Omnicam	14 ~ 17
Planmeca (FI)	Emerald S, PlanScan	8 ~ 11
Envista (Dexis) (US)	CS 3800·3700·3600	6 ~ 9 (추정)
Medit (KR)	i700 Wireless, i900	8 ~ 12 (추정)
Shining 3D (CN)	Aoralscan 3 / AutoScan	3 ~ 5 (추정)
Launca Medical (CN)	DL-206 등	1 ~ 2 (추정)

*범위는 2024 매출 기준 주요 시장조사기관(주로 Fact.MR) 값을 우선 제시
자료: 산업 자료, 대신증권 Research Center

3Shape의 구강스캐너 플랫폼 3Shape Unite



자료: 대신증권 Research Center

II. 글로벌 구강 스캐너 산업 공급망 구조 및 밸류체인 분석

Downstream(수요 사이드): ⑤ 유통·서비스, ⑥ 최종 사용자(치과)

- **[유통·서비스]** 구강 스캐너의 유통 채널은 제품 판매를 넘어 치과의사의 구매를 실질적으로 이끌어내는 핵심 단계. 데모 시연, 금융 지원, 설치 후 교육 및 A/S 등 의료기기 구매에 신중한 의사들이 필요로 하는 서비스를 제공
- 유통 및 서비스 채널은 단순히 제품을 판매하는 것을 넘어, 금융 지원, 교육, 기술 지원을 통해 최종 사용자의 도입 장벽을 낮추는 '가교' 역할을 수행. 좌측의 Henry Schein과 Medit의 파트너십이 대표적인 사례
- **[최종 사용자]** 이를 통해 최종 사용자(치과)는 성공적인 디지털 전환을 이루게 되며, 이는 ① 진료 효율성 증대(인력/재료비 절감), ② 환자 경험 개선(편안한 인상 채득, 시각적 상담), ③ 진료 품질 향상(정확도 증가, 재제작률 감소)이라는 실질적인 가치로 이어짐

멀티채널 리셀링 예시: Henry Schein 사이트에 Medit 스캐너 판매



HENRY SCHEIN® & MEDIT
BETTER TOGETHER
LOWEST ONLINE PRICE • FIELD SERVICE TEAM • OPTIONAL IN-OFFICE TRAINING

MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 Wireless
Login for Price Was: \$13,900	Login for Price Was: \$17,900	Login for Price Was: \$21,900
BUY NOW	BUY NOW	BUY NOW
More info	More info	More info

자료: henryschein, 대신증권 Research Center

구강스캐너로 치아를 스캔하는 모습



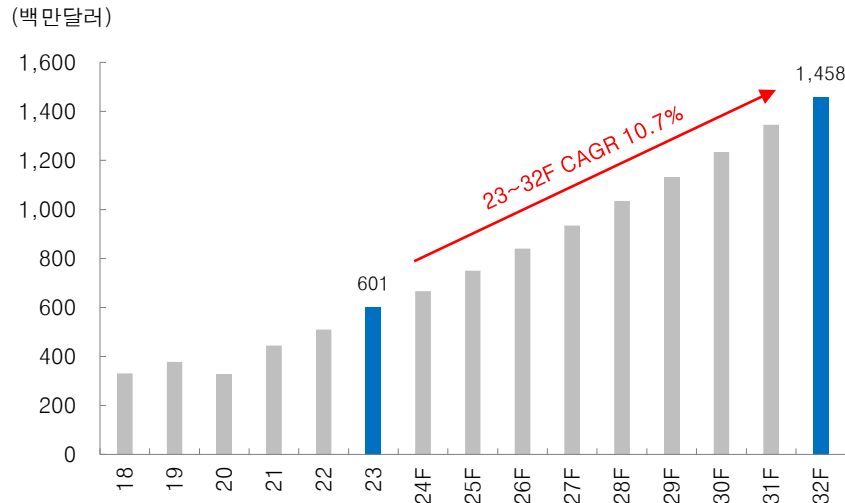
자료: Perplexity, 대신증권 Research Center

III. 글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률

구강 스캐너 글로벌 시장 규모

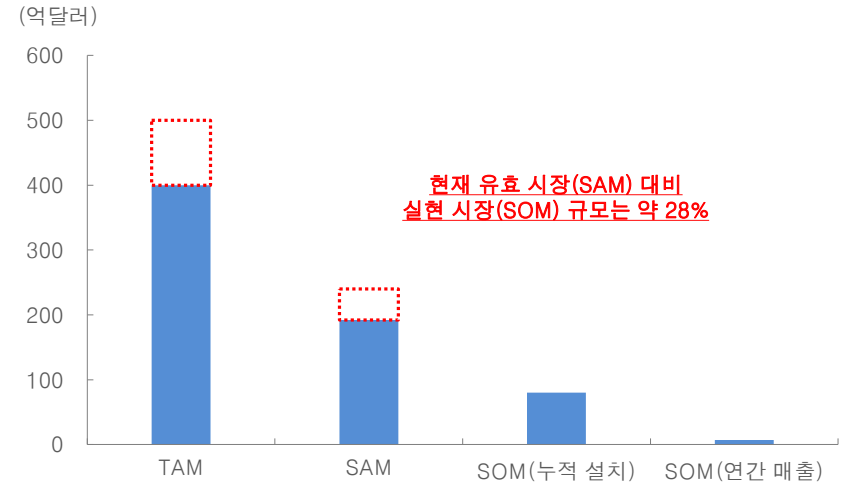
- 전 세계 치과의사 250만 명이 1대씩 도입한다고 가정 시 대당 평균가를 2만 달러로 가정하면 구강 스캐너의 글로벌 전체 시장(TAM)은 약 500억 달러 (약 68조원)에 달하는 거대한 기회 시장. 이 중 현실적인 공략 가능 시장(SAM)만 해도 240억 달러 규모지만, 현재까지의 누적 보급 시장(SOM, Stock)은 약 60억 달러로 SAM의 26% 수준에 불과. 이는 구강 스캐너 시장이 아직 본격적인 성장 초기 단계에 있음을 의미
- 향후 성장은 두 가지 축을 중심으로 이루어질 것. 첫째는 선진 시장의 주기적인 교체·업그레이드 수요이며, 둘째는 전 세계 치과의사의 70%가 집중된 신흥 시장의 폭발적인 신규 채택. 특히 신흥 시장은 디지털화 전환이 이제 막 시작되고 있어 향후 성장의 핵심 동력이 될 것
- 이러한 강력한 성장 동력에 기반하여, 글로벌 구강 스캐너 시장은 2032년까지 연평균 10.7%의 높은 성장률을 기록하며 14.6억 달러 규모에 이를 것으로 전망. 이는 단기적인 변수에 흔들리지 않는 구조적인 성장 흐름으로 평가

글로벌 구강스캐너(Intraoral Scanner) 시장 규모 추이 및 전망



주: Global intraoral scanner 시장 보고서 다수 평균 및 게스티메이션을 통해 추정
자료: 대신증권 Research Center

글로벌 구강스캐너(Intraoral Scanner) 시장 TAM, SAM, SOM



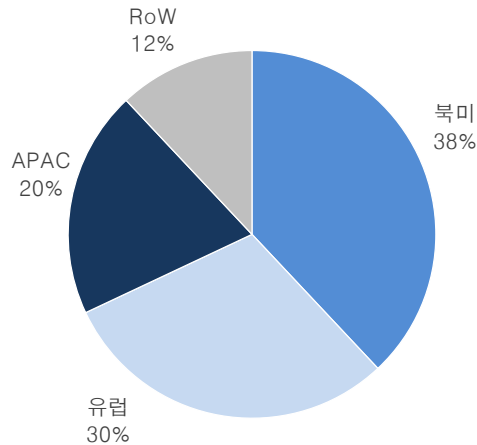
*TAM: 특정 제품·서비스가 이론적으로 공급 가능한 최대 시장 규모, SAM: TAM 중에서도 현실적으로 접근·판매할 수 있는 범위, SOM: SAM 중에서도 현재 실제로 확보한 시장
자료: 대신증권 Research Center

III. 글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률

이원화된 글로벌 구강 스캐너 시장: 성숙 시장은 교체·업그레이드 vs. 신흥 시장은 보급 확산

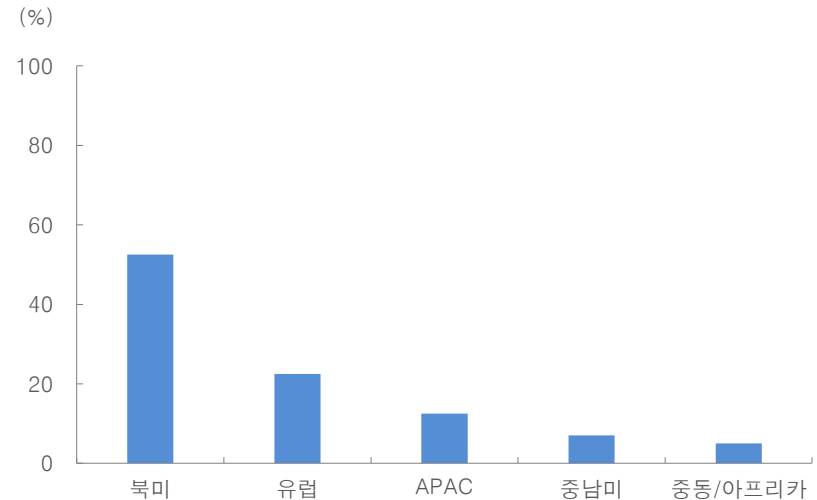
- 글로벌 구강 스캐너 시장은 지역별로 명확히 이원화된 구조를 보이며 이는 최신 시장 점유율 데이터에서도 일관되게 확인
- **[성숙 시장(북미·유럽): '교체/업그레이드' 중심의 질적 성장]** 북미와 유럽은 전체 시장의 약 70%를 차지하는 성숙 시장. 보급률이 이미 상당 수준에 도달해 기존 장비의 주기적인 교체 및 고사양 업그레이드 수요가 성장을 견인. 따라서 기술 완성도, 브랜드 충성도, CAD/CAM을 포함한 통합 솔루션 제공 능력이 핵심 경쟁력으로 작용
- **[신흥 시장 (APAC·RoW): '신규 보급' 중심의 양적 성장]** APAC을 중심으로 한 신흥 시장은 낮은 보급률(15% 미만)과 거대한 잠재 수요를 바탕으로 폭발적인 성장이 기대되는 기회의 땅. 전 세계 치과의사의 70%가 이 지역에 있으며 '가격 경쟁력(가성비)'을 앞세운 보급형 제품을 중심으로 시장이 빠르게 확산되고 있음. 정부 주도의 디지털화 정책 또한 중요한 성장 동력

지역별 구강스캐너 시장 점유율



자료: 시장 자료, 대신증권 Research Center

지역별 구강스캐너 보급률(설치율) 추정 (2024년 기준)



주: 북미는 ADA, 타 지역은 ① 최근 매출 규모 → ② 평균 기기 가격(ASP) → ③ 누적 설치대수(10년 교체주기 가정) → ④ 치과의사 수를 단계적으로 연결해 추정

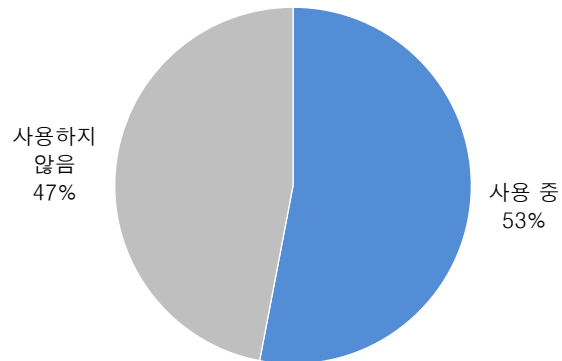
자료: 시장 자료, 대신증권 Research Center

III. 글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률

구조적 성장 엔진 — '왜' 스캐너가 필수가 됐는가

- 고령화와 예방 관리 트렌드 속에서 환자들은 더 편하고 정확한 디지털 진료를 선호하게 됨. 의사들 역시 스캐너를 통해 진료 시간(체어타임)을 단축하고 보철물 재제작률을 낮추는 등 효율성을 극대화할 수 있음. 이처럼 스캐너는 이제 환자 유치와 병원 경쟁력 확보를 위한 필수 장비로 자리 잡고 있는 상황
- 성장의 가장 큰 걸림돌이었던 비용 문제가 제도적으로 해결되고 있음. 미국치과의사협회(ADA)가 2024년부터 디지털 스캔에 대한 보험 청구 코드(우측 그림 참조)를 신설하면서, 스캐너 도입은 더 이상 비용이 아닌 '수익' 창출의 기회가 되고 있음. 이는 보수적인 성향의 의사들까지 시장으로 끌어들이는 강력한 유인책
- 다수의 기업이 경쟁하는 시장 구조가 형성되면서 스캐너의 평균 판매 가격(ASP)이 안정화되고 있음. 이는 스캐너 '가격(P)' 하락이 오히려 전체 '판매량(Q)'을 폭발적으로 늘려 시장 성장을 이끄는 선순환을 만들고 있음. DSO(기업형 치과)의 표준화된 장비 도입 또한 이러한 대중화를 가속화

미국 ADA 조사에 따르면 치과의사의 절반이 구강스캐너를 사용 중



자료: ADA Clinical Evaluators Panel, 대신증권 Research Center

ADA 디지털 인상 전용 CDT 코드 – D0801 ~ D0804

ADA.

3D Surface Scan Coding Guide

This guide is to educate dentists and others in the dental community on the schema for documenting 3D diagnostic imaging procedures.

Introduction

Four CDT codes are available for documenting and reporting three-dimensional (3D) surface scans. These codes provide specificity for 3D imaging procedures involving intraoral, dental, or facial surfaces, whether captured directly from the patient or indirectly from a cast or model, enhancing accuracy of patient records and claim preparation.

1. **D0801 3D intraoral dental surface scan – direct**
A surface scan of any aspect of the intraoral anatomy.
2. **D0802 3D dental surface scan – indirect**
A surface scan of a diagnostic cast.
3. **D0803 3D facial surface scan – direct**
4. **D0804 3D facial surface scan – indirect**
A surface scan of constructed facial features.

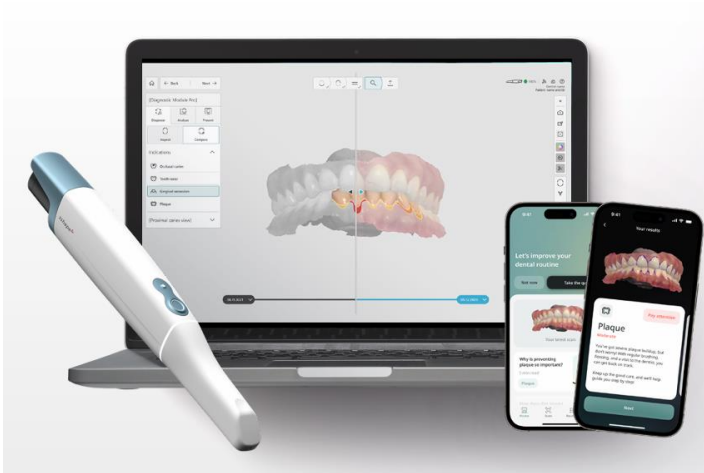
자료: American Dental Association, 대신증권 Research Center

III. 글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률

플랫폼 심화 — '어떻게' 생태계가 잠금 효과를 만드는가

- 구강스캐너를 설치하는 순간 스캔 데이터가 곧바로 클라우드로 올라가 치과·기공소·환자 간 협업이 실시간으로 이뤄짐. 3Shape TRIOS 6 Dx+ (IDS 2025 공개)는 스캔 중 충치·치주퇴축을 AI가 즉시 표시하며 같은 데이터가 곧바로 CAD 소프트웨어·3D 프린터로 업로드. 사용자는 '촬영→설계→프린트'를 한 화면에서 확인하고, 제작물 피드백도 클라우드에서 주고받음. 스캐너가 단순 진단 장비가 아니라 디지털 덴탈의 필수 장비로 불리는 이유
- AI 진단 모듈, CAD 플러그인, 클라우드 저장 용량은 모두 SaaS 구독 모델로 업데이트. 여기에 핸드피스 팁, 멸균 슬리브, 배터리 팩처럼 매 사용·멸균 주기에 따라 교체해야 하는 소모품 매출도 존재. 예를 들어 Medit i-series는 "팁 100회 재사용·무구독"으로 초기에 진입장벽을 낮추지만 치과가 워크플로를 확장하면 고급 AI 분석·원격 협진 기능을 유료 애드온으로 전환해 ARPU를 끌어올릴 수 있음. 장비 판매 → 구독 확대 → 소모품 소비의 반복 매출 구조
- 무선화·경량화·AI 해상도 개선 등 기술 진화 속도가 빨라지면서 스캐너 교체 주기는 5~7 년에서 3~4 년으로 단축. 클라우드 계정, 구독 데이터 호환성 때문에 브랜드 간 스위칭 코스트도 크게 상승. 결과적으로 제조사는 장비 판매에서 끝나지 않고, 반복 구독 + 빠른 교체 수요를 동시에 확보하는 선순환 구조. 치과는 쌓인 환자 데이터와 소프트웨어 워크플로를 포기하기 어렵기 때문에 스캐너를 쓰면 쓸수록 생태계에 더 묶이는 락인 효과가 시장 외형 성장을 견인

TRIOS 6 Dx+, 스캔 중 충치·치주퇴축 등 AI 진단 결과를 즉시 표시



자료: 3shape, 대신증권 Research Center

교체·업그레이드 가속화 신호: 3Shape Trade-In 프로그램: 구형 스캐너 반납 시 최대 \$4,000 리베이트

Which TRIOS should I upgrade to? Compare.
when you upgrade to a new TRIOS, you receive a generous rebate.



자료: 3shape, 대신증권 Research Center

III. 글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률

가격·제품 포지셔닝 — '무엇'이 팔리고, '어떻게' 돈을 버나

- **[프리미엄 세그먼트]** Align(iTero), Dentsply(Primescan) 등이 대표 주자. 평균 2만 5천 달러 이상의 고가 장비에 AI 진단, CAD/CAM, 클라우드 소프트웨어를 묶어 월 구독료(SaaS)를 창출하는 모델. 스캐너를 인비절라인(Invisalign) 투명교정이나 세렉(CEREC) 보철 제작 같은 자사 후속 치료 시스템과 연동시켜 환자당 총수익(LTV)을 극대화하는 것이 핵심. 일부 글로벌 기업들은 보급형 시장을 포괄하려 현지 M&A와 라이트 버전 출시. Straumann은 중국 Alliedstar를 인수해 9,000 달러대 보급형 라인업을 확보했고, 3Shape은 TRIOS Core로 구독료·오피션을 절반 이하로 줄여 APAC 개원가를 공략
- **[밸류 세그먼트]** 메디트, Shining 3D 등 후발주자들은 프리미엄 브랜드와 정반대의 가격 경쟁력과 선택적 확장 전략을 사용. 1~1.5만 달러 수준의 낮은 장비 가격과 구독료 없는(subscription-free) 정책으로 진입 장벽을 최소화. 100회 이상 재사용 가능한 팁(tip)으로 소모품 운영비까지 낮춤. 먼저 저렴한 하드웨어로 시장 점유율을 빠르게 확보한 뒤 사용자가 필요를 느끼면 AI 분석이나 클라우드 같은 고급 기능을 구독하게 만들어 ARPU를 보완. 강력한 현지 딜러망과 맞춤형 A/S를 결합하여 중국, 인도, 중남미, 중동 등 신흥 시장(RoW)을 집중 공략하며 점유율을 빠르게 확장 중. 최근에는 중국계 저가형 모델이 5천~8천 달러대까지 가격을 끌어내리며 신흥국 초기 도입 시장을 빠르게 파고들고 있음

프리미엄(고가 + 풀스택 SaaS), 밸류(저가 + 무구독 중심) 세그먼트별 핵심 플레이어

세그먼트	회사	주력 모델(출시)	공식 시장가(USD)	구독·수익 모델	핵심 차별화	최근 전략
Premium	Align Technology	iTero Lumina('24)	34~43k	월 360 달러 소프트웨어/클라우드 구독	Invisalign·NIRI 통합, 대형 FOV	Lumina 런칭('24)로 하드·소프트 동시 업그레이드
	Dentsply Sirona	Primescan 2('24)	25k	DS Core 클라우드 구독 번들	Same-Day Dentistry, 무선·고해상	2024년 2세대 무선 모델 발표
	3Shape	TRIOS 6 Dx+('25)	26~28k	Unite 앱 구독(오피션)	AI 실시간 진단, 오픈 API	IDS 2025에서 Dx Plus 소프트웨어 공개
Value	Medit	i600 / i700 W	8~16k	기본 구독 0, AI·클라우드 애드온	무료 Medit Link·오픈 STL/PLY	무구독 전략 + 교체 트레이드인 캠페인
	Shining 3D	Aoralscan 3 Wireless	13~14k	무구독	100회 재사용 팁, 프린터 번들	인도·LATAM 금융패키지 확대
	Straumann (Alliedstar)	AS 260 / AS 200E	9k / 12k	저가 클라우드(Straumann AXS)	가장 저렴한 무선·경량 스캐너	Alliedstar 인수('23)→글로벌 'SIRIOS' 재런칭 & 가격 인하
	3Shape	TRIOS Core('24)	12.4k	기본 무료 + 앱 구독	프리미엄 엔진을 반값에	라이트 버전으로 신흥시장 개원가 공략
	Planmeca	Emerald S	10~13k	Romexis 영구 라이선스 포함	초경량·Shade Assist 팁	2025 여름 프로모션, CBCT 번들 제공

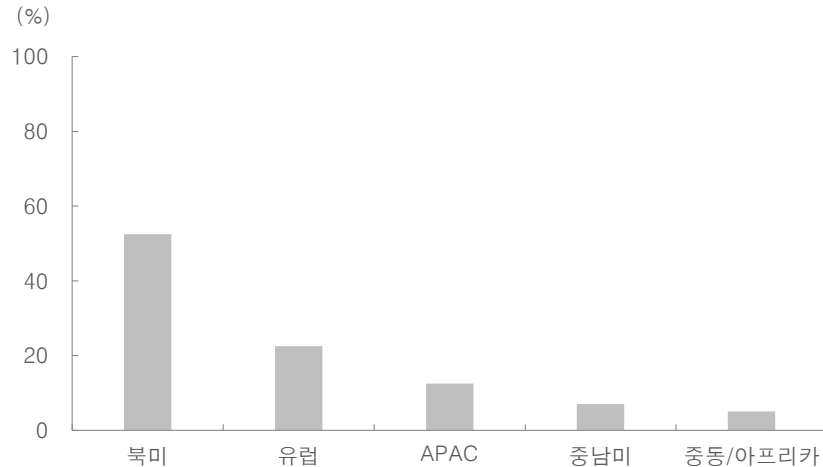
자료: 각 사, 대신증권 Research Center

III. 글로벌 구강 스캐너 시장 규모 및 성장률

지역 확장 — '어디서' 다음 성장 곡선이 터지나

- 북미와 서유럽은 치과당 스캐너 보급률이 45~55%에 달하는 성숙 시장. 이곳의 성장은 더 이상 신규 설치에 의존하지 않음. 대신, ① 3~5년으로 짧아진 하드웨어 교체 주기, ② AI 기능 등이 추가된 고가 모델로의 업그레이드 수요, ③ 구독 기반의 SaaS 업세일링, ④ 보험 적용(미국 ADA 2024) 확대가 새로운 성장 동력으로 작용하며 질적 성장을 이끌고 있음
- 반면, 중국과 인도는 보급률이 15% 미만으로, 거대한 잠재력을 가진 신흥 시장. 이 시장의 성장을 이끄는 가장 큰 힘은 정부 주도의 디지털 헬스케어 정책. 중국 NMPA의 '디지털 진료 시범 사업'이나 인도의 'Ayushman Bharat Digital Mission'과 같은 프로그램들이 구매 보조금 및 금융 리스를 지원하며 시장 확산을 가속화. 이에 힘입어 Shining 3D 등은 월 200달러 미만의 파격적인 리스 상품을 선보이며 높은 호응을 얻고 있음
- 중남미, 중동·아프리카 등 프론티어 시장은 아직 절대적인 강자가 없는 초기 단계 시장. 보급률은 5~10%로 낮지만, 대도시를 중심으로 디지털 진료 수요가 빠르게 늘고 있음. 다만, 이 지역에서는 제품 가격뿐만 아니라 딜러 네트워크, A/S 인프라, 금융 지원이 시장 진입의 성패를 가르는 중요한 장벽으로 작용. 실제로 따라서 Medit이나 3Shape처럼 가격을 낮춘 보급형 모델을 출시하고, 현지 통화 결제나 로컬 데이터 서버 운영 등 철저한 현지화 전략을 구사해 초기 시장 선점. 즉, 뛰어난 가성비와 글로벌 현지화만 가능하면 후발주자라도 시장 점유율을 높힐 수 있는 기회가 열려 있음

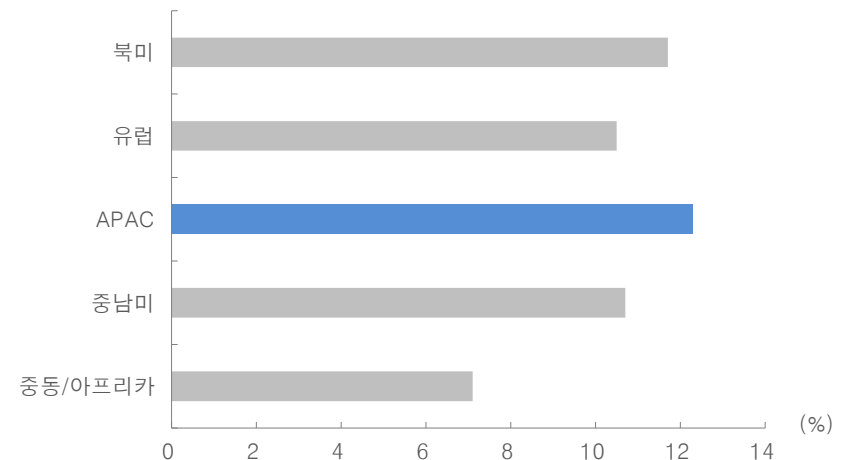
지역별 구강스캐너 보급률(설치율) 추정 (2024년 기준)



주: 북미는 ADA, 타 지역은 ① 최근 매출 규모 → ② 평균 기기 가격(ASP) → ③ 누적 설치대수(10년 교체주기 가정) → ④ 치과 의사 수를 단계적으로 연결해 추정

자료: 시장 자료, 대신증권 Research Center

지역별 연평균 성장률(24~30F CAGR)



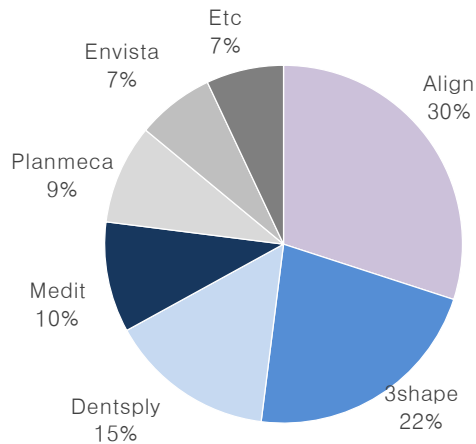
자료: 시장 자료, 대신증권 Research Center

IV. 경쟁 구도와 산업 투자 인사이트 & 전망

시장 지형 – 현재는 "빅5"가 좌우하는 구도

- 현재 글로벌 구강 스캐너 시장은 소수 강자가 지배하는 공고한 과점 구조. 매출 기준 상위 3개 기업(Align, 3Shape, Dentsply Sirona)이 전체의 약 68%를, '빅5'(Planmeca, Medit 포함)는 80% 이상을 차지. 이처럼 높은 시장 집중도는 신규 업체의 진입을 어렵게 만드는 핵심적인 장벽으로 작용
- 시장 1위 Align Technology는 폐쇄형 전략의 대표 주자. 핵심 제품인 투명 교정장치 '인비절라인'과 스캐너 'iTero'를 하나의 패키지로 묶어 강력한 시너지를 창출. 환자 스캔 데이터가 인비절라인 시스템 안에서만 독점적으로 흐르도록 설계하여, 한번 iTero를 도입한 치과는 높은 데이터 이전 및 재교육 비용(전환 비용) 때문에 다른 장비로 쉽게 바꾸지 못함. 이것이 Align의 강력한 락인 효과(Lock-in Effect)의 원천
- 반면, 3Shape은 '개방성'을 무기로 정반대의 길을 걷고 있음. TRIOS 스캐너의 데이터는 STL 등 표준 포맷으로 생성되어, 40여 종의 CAD 소프트웨어나 3D 프린터 등 타사 제품과 '플러그 앤 플레이' 방식으로 자유롭게 연동됨. 이는 사용자가 자신이 원하는 도구를 마음껏 조합할 수 있는 유연성을 제공하며, 수많은 파트너사들이 자발적으로 생태계에 참여하고 그 가치를 키워나가는 네트워크 효과(Network Effect)의 원동력

글로벌 구강스캐너 제조사별 M/S 추이



주: 2024년 기준
자료: 산업 자료, 대신증권 Research Center

Align Invisalign(투명교정) + iTero(구강스캐너) 패키지 구조



자료: aligntech, 대신증권 Research Center

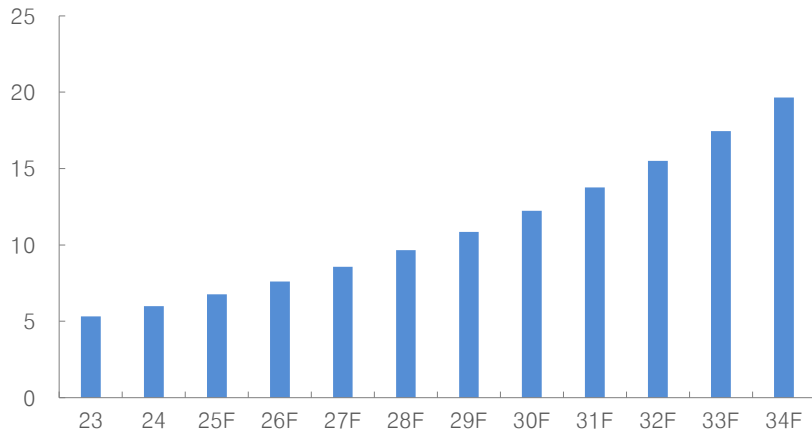
IV. 경쟁 구도와 산업 투자 인사이트 & 전망

지금은 디지털 덴탈 스캐너 시장의 골든 타임

- 시장의 구매 주도권이 개인 치과에서 대형 치과 기업(DSO)으로 넘어가고 있음. DSO는 수천 개의 진료실을 대표해 수백 대 단위로 장비를 발주하며 시장의 성장을 견인. 미국 DSO 시장은 연평균 17.9%씩 성장할 전망이다(우측 차트 참조), 이는 제조사에게 대량 납품이라는 거대한 기회와 가격 경쟁이라는 과제를 동시에 안겨주고 있음
- 폭발적으로 늘어나는 설치 대수를 기반으로 기업들은 '하드웨어+소프트웨어+클라우드'를 묶은 구독 모델을 통해 새로운 성장 공식을 만들고 있음. 저렴한 초기 비용으로 보급(Q)을 늘리면, 자연스럽게 플랫폼에 락인(Lock-in)되어 지속적인 구독 매출(P)이 발생하는 선순환 구조가 완성. 이 흐름은 디지털 덴티스트리 전체 시장의 성장을 이끄는 중 (좌측 차트 참조)
- 덴탈 스캐너 시장은 여전히 거대한 기회와 땅. 특히 중국·인도 등 신흥 시장은 낮은 보급률, 정부의 디지털 헬스케어 정책, 민간 보험 확대가 맞물려 첫 구매 수요가 폭발하는 단계에 진입. 여기에 3~4년 주기의 교체 수요까지 더해져, '초기 시장 진입'이 곧 '지속적인 미래 매출'로 이어지는 파이프라인이 구축되고 있음. 즉, 지금 공격적인 가격·유통 전략으로 신흥 시장을 선점하는 플레이어가 향후의 교체·구독 시장까지 모두 차지하게 될 골든 타임

디지털 덴티스트리 시장 성장 전망

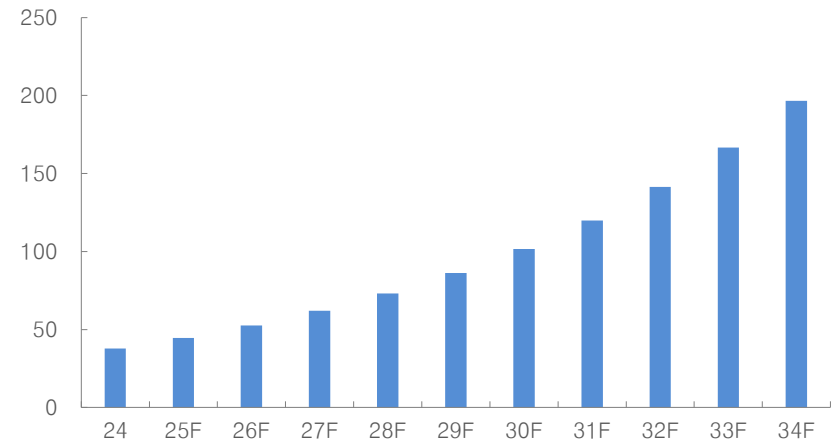
(십억달러)



자료: precedenceresearch, 대신증권 Research Center

미국 DSO(Dental Services Organization) 시장 규모 전망

(십억달러)



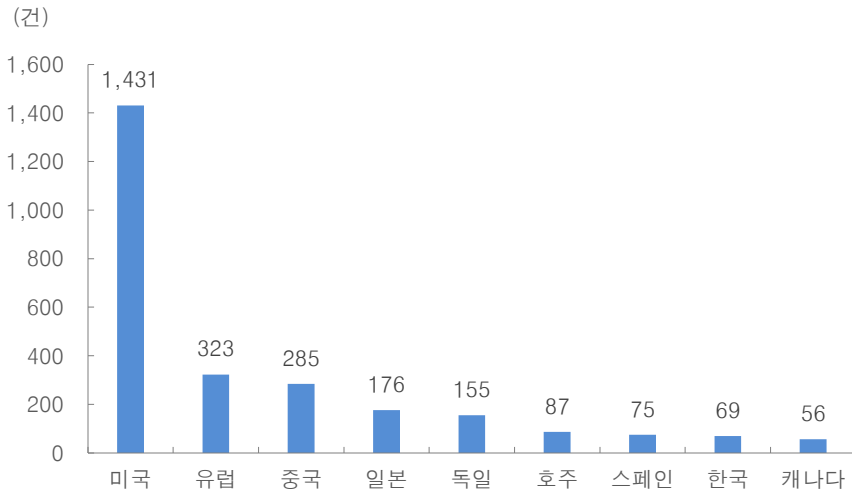
자료: towardshealthcare, 대신증권 Research Center

V. 글로벌 구강 스캐너 산업 투자 인사이트 & 전망

견고한 과점 속 균열이 만든 후발주자의 성장 기회

- 현재 구강 스캐너 시장은 Align Technology와 3Shape라는 두 강자가 양분하는 과점 구도. 이들은 무선 스캔, 색조 분석 등 핵심 기능을 촘촘한 특허망으로 보호하며 강력한 기술적 해자(Moat)를 구축(좌측 차트 참조). 여기에 임상 데이터, 브랜드 신뢰도, A/S 네트워크까지 더해져 신규 진입자가 넘기 힘든 높은 장벽을 형성
- 하지만 이 견고한 장벽에도 틈새는 존재. 대표적인 성공 사례는 메디트(Medit). 메디트는 ① 합리적인 가격, ② 구독료 없는 모델, ③ 독립 치과 및 신형 시장 집중이라는 차별화된 전략으로 기존 강자들이 놓치고 있던 시장을 파고들었음. 그 결과 설립 7년 만에 글로벌 선두권으로 도약했고, 2023년 약 2.4조 원의 가치를 인정받으며 시장에 성공적으로 안착
- 최근 후발주자에게 더욱 우호적인 환경이 조성되고 있음. 우측 표에서 보듯, 과거의 높은 진입장벽들이 점차 완화되고 있기 때문. 센서 등 핵심 부품 가격은 매년 하락하고, AI·클라우드 기술은 오픈소스로 확산되면서 하드웨어 개발 비용이 크게 낮아짐. 따라서 이제는 뛰어난 기술 혁신과 차별화된 전략을 갖춘 신규 플레이어가 낮아진 장벽을 발판 삼아 시장에 균열을 내고 성장할 가능성은 충분

Align Technology의 국가별 특허(Patent) 포트폴리오



주: 2023년 기준
자료: AlignTech, 대신증권 Research Center

시장 구조와 진입장벽 변화

구분	기존 장벽	완화 요인/변화
특허·기술	무선·AI 등 특허망, 임상검증	ODM 가격 하락, 오픈소스 AI
서비스·신뢰	글로벌 A/S, 브랜드 신뢰	현지 딜러망, 맞춤형 A/S
가격·구독	고가+구독료	저가+무구독 정책
유통·지역 전략	본사 직판	현지화 유통, 틈새시장 공략

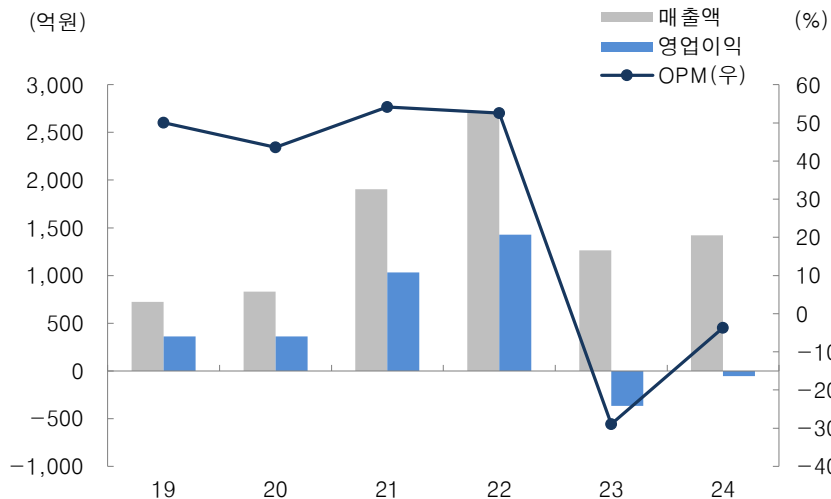
자료: 대신증권 Research Center

V. 글로벌 구강 스캐너 산업 투자 인사이트 & 전망

주요 국내 구강스캐너 플레이어 (1) – 메디트

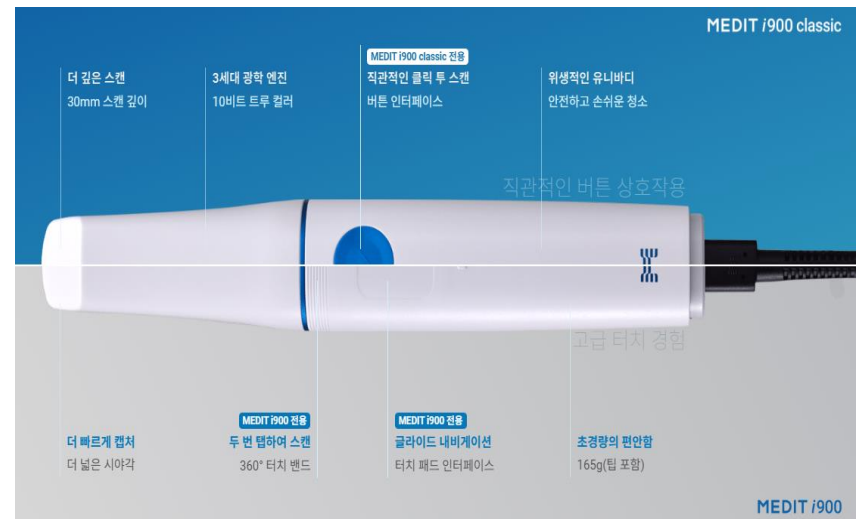
- 메디트는 2018년, '기존 제품의 절반 가격에 동급 성능'이라는 파괴적인 가치 제안을 담은 보급형 모델 i500을 출시하며 글로벌 시장의 판도를 바꿈. 설립 초기부터 글로벌 시장을 정조준하여 포트폴리오를 꾸준히 확장한 결과, 전 세계에 10만 대 이상의 스캐너를 보급하는 데 성공. 이는 '가성비' 세그먼트를 개척한 대표적인 성공 사례로, 2023년 MBK 파트너스에 약 2.4조 원의 가치를 인정받으며 인수됨
- 메디트의 현재 전략은 하드웨어를 넘어 소프트웨어 생태계를 확장하는 것. 'Medit Link'라는 클라우드 플랫폼을 중심으로, 최근 Pearl AI와의 파트너십을 통해 AI 진단 기능까지 탑재하며 '스캔-진단-관리'의 원스톱 워크플로우를 완성. 하지만 MBK 인수 후 진행된 대규모 유통망 재편 과정이 길어지면서 일시적인 매출 감소와 비용 부담이라는 성장통을 겪고 있음
- 향후 메디트의 성장 스토리는 두 가지 축을 중심으로 전개될 전망. 첫째, 10만 대가 넘는 기존 설치 장비를 기반으로 한 반복 매출의 본격화. Pearl AI와 연동된 유료 클라우드 구독 서비스를 통해 안정적인 수익원을 확보할 수 있음. 둘째, 프리미엄 라인업 <i900>의 판매 비중 확대를 통한 ASP 개선. 제품 믹스 개선을 통해 전체 수익성을 한 단계 끌어올릴 수 있음

연간 매출액 및 영업이익 추이



자료: Dart, 대신증권 Research Center

메디트의 프리미엄급 제품 i900



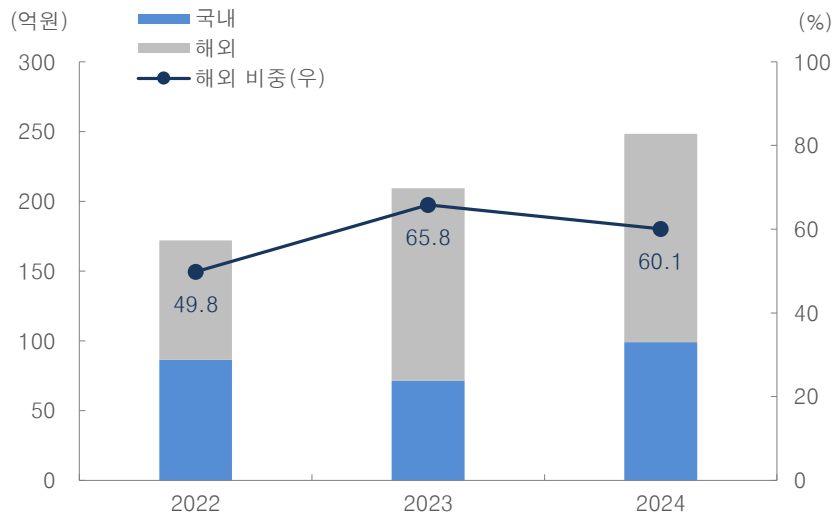
자료: 메디트, 대신증권 Research Center

V. 글로벌 구강 스캐너 산업 투자 인사이트 & 전망

주요 국내 구강스캐너 플레이어 (2) – 디오에프

- 디오에프는 국내에서 유일하게 3D 스캔부터 디자인, 가공, 소결에 이르는 디지털 덴티스트리의 전 과정을 자체 기술로 완성한 '토탈 솔루션 프로바이더' . 설립 이후 축적된 독보적인 기술력을 바탕으로 전 세계 74개국에 수출하며 매출의 60% 이상을 해외에서 달성하는 글로벌 강소기업으로 자리매김. 지난 3년간 연평균 20%를 넘는 가파른 성장세가 그 경쟁력을 증명
- 디오에프의 가장 강력한 무기는 모든 하드웨어와 소프트웨어가 한 치의 오차 없이 맞물려 돌아가는 완벽한 통합 워크플로우. 사용자는 FREEDOM 스캐너로 얻은 데이터를 자체 CAD/CAM 소프트웨어에서 설계한 뒤, 5축 밀링머신으로 가공하는 전 과정을 단일 브랜드 생태계 안에서 막힘없이 경험. 특히 2025년 출시될 'Freedom Air + PIM' 솔루션은 $\pm 10\mu\text{m}$ 급 초정밀도로 고난도 무치악 케이스를 해결하는 혁신 기술로 글로벌 시장의 기대를 받고 있음
- 향후 AI 기반의 플랫폼 기업으로의 도약을 준비 중. 2025년 신제품 출시로 하드웨어 라인업을 완성하는 동시에, AI 디자인 자동화 및 글로벌 구독 플랫폼을 통해 서비스 매출 비중을 본격적으로 확대할 계획. 이는 가성비를 넘어, 정밀성, 통합성, 지능성을 모두 갖춘 K-디지털 덴티스트리의 선두주자로서 글로벌 시장에서의 영향력을 넓어갈 전망

DOF 3개년 매출 및 해외 매출 비중



주: 2024, 2023 IFRS 연결 기준/ 2022 GAAP기준
자료: DOF, 대신증권 Research Center

DoF 제품 라인업



자료: DOF, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다.
- 당사의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 위 언급된 종목을 제외한 동자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부의 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: 한송협)
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.